Успадкування та поліморфізм

№ уроку:	3	**Курс:**	Java Essential

Засоби навчання:	Комп'ютер із встановленою IntelliJ IDEA

Огляд, мета та призначення уроку

- Розгляд і застосування модифікаторів доступу.
- Розгляд поняття інкапсуляції та механізмів успадкування.
- Розгляд поліморфізму.

Вивчивши матеріал цього заняття, учень зможе:

- Розуміти роботу успадкування.
- Застосовувати різні модифікатори доступу.
- Відрізняти та застосовувати основні форми поліморфізму.

Зміст уроку

1. Розгляд поняття успадкування.
2. Огляд і застосування модифікаторів доступу.
3. Виклик конструктора базового класу.
4. Приведення до базового типу.
5. Поняття UpCast і DownCast.
6. Розгляд поняття поліморфізму.
7. Використання герметизованих класів.

Резюме

- **ООП (Об'єктно-орієнтоване програмування)** – парадигма програмування, в якій основними концепціями є поняття об'єктів і класів.
- **Успадкування** – механізм об'єктно-орієнтованого програмування (поряд з інкапсуляцією, поліморфізмом і абстракцією), що дозволяє описати новий клас на основі вже наявного (батьківського), водночас властивості та функціональність батьківського класу запозичуються новим класом. Під час успадкування одного класу від іншого використовується ключове слово extends, а під час успадкування класу від інтерфейсу – implements.
- **Недолік успадкування** – крихкий базовий клас. **Крихкий базовий клас** – фундаментальна проблема об'єктно-орієнтованого програмування. Проблема крихкого базового класу полягає в тому, що найменші правки в деталях реалізації базового класу можуть вплинути на виникнення помилки в похідних класах. У гіршому випадку це призводить до того, що будь-яка успішна модифікація базового класу вимагає попереднього вивчення всього дерева успадкування та неможлива (без створення помилок) навіть у цьому випадку.
- **Рекомендується використовувати такі пари:**
  - ✓ Базовий клас – Похідний клас.
  - ✓ Суперклас – Підклас або (сабклас).
  - ✓ Батьківський клас – Дочірній клас.
  - ✓ Клас Батько – Клас Нащадок.
- Клас може успадковуватись тільки від одного класу (але можна робити багаторівневе успадкування).
- Клас може успадковувати необмежену кількість інтерфейсів.
- **Модифікатори доступу** – це ключові слова, які задають оголошену доступність члена або типу. За допомогою модифікаторів доступу можна встановити такі п'ять рівнів доступності:

CyberBionic systematics
CyberBionic Systematics ®
19 Eugene Sverstyuk Str., 5 floor
Kyiv, Ukraine
t. 0 800 337 146
E-mail: edu@cbsystematics.com
Site: www.edu.cbsystematics.com | itvdn.com

1. public – доступ до типу або члена можливий з будь-якого іншого коду в тій же збірці або іншій збірці, яка посилається на нього.
2. protected – доступ до типу чи елементу можна отримати лише з коду у тому класі чи структурі або у похідному класі.
3. private – доступ до типу або члена можна отримати лише з коду у тому ж класі чи структурі.

- **Поліморфізм** – можливість об'єктів з однаковою специфікацією мати різну реалізацію.
- Поліморфізм надає підкласу спосіб визначення власної версії методу, визначеного у його базовому класі, з використанням процесу, який називається перевизначенням методу (method overriding).
- Базові класи можуть визначати та реалізовувати методи, а похідні класи можуть перевизначати їх. Це означає, що вони надають власні визначення та реалізацію.
- Якщо похідний клас успадковує від базового класу, він набуває всі методи, поля, властивості та події базового класу. Проєктувальник похідного класу може вибирати з таких можливостей:
  1) перевизначити члени у базовому класі;
  2) успадкувати метод останнього базового класу без його перевизначення;
  3) визначити нову реалізацію цих членів, яка приховує реалізацію базового класу.
- Якщо у похідному класі метод перевизначається, цей член викликається навіть у тому випадку, якщо доступ до екземпляра цього класу здійснюється як до екземпляра базового класу.
- **Ключове слово** – final, яке запобігає наслідуванню. Якщо клас позначений final (фінальний), компілятор не дозволить успадковувати від нього. Прийнято, що клас герметизований чи «запечатаний».

Закріплення матеріалу

- Що таке успадкування?
- Які недоліки успадкування ви знаєте?
- Що таке модифікатори доступу та де їх використовують?
- Що таке ООП?
- Назвіть основні парадигми ООП.
- Що таке поліморфізм?
- Що таке Cast, UpCast, DownCast?
- Поясніть призначення ключового слова final.

Додаткове завдання

Використовуючи IntelliJ IDEA, створіть проєкт.
Потрібно:
Створіть клас Printer.
У тілі класу створіть метод void print(String value), який виводить на екран значення аргументу.
Реалізуйте можливість того, щоб у разі успадкування від цього класу інших класів та виклику відповідного методу їхнього екземпляра, рядки, передані як аргументи методів, виводилися різними кольорами.
Обов'язково використовуйте типи.

Самостійна діяльність учня

Завдання 1
Вивчіть основні конструкції та поняття, розглянуті на уроці.

Завдання 2
Використовуючи IntelliJ IDEA, створіть проєкт.
Потрібно:
Створити клас, який представляє навчальний клас ClassRoom.
Створіть клас-учень Pupil. У тілі класу створіть методи void study(), void read(), void write(), void relax().

CyberBionic systematics
CyberBionic Systematics ®
19 Eugene Sverstyuk Str., 5 floor
Kyiv, Ukraine
t. 0 800 337 146
E-mail: edu@cbsystematics.com
Site: www.edu.cbsystematics.com | itvdn.com

Створіть 3 похідні класу ExcelentPupil, GoodPupil, BadPupil від класу базового класу Pupil і перевизначте кожен із методів, залежно від успішності учня.
Конструктор класу ClassRoom приймає аргументи типу Pupil, клас має складатися із 4 учнів.
Передбачте можливість, що користувач може передати 2 або 3 аргументи.
Виведіть інформацію про те, як усі учні екземпляра класу ClassRoom вміють навчатися, читати, писати, відпочивати.

Завдання 3
Використовуючи IntelliJ IDEA, створіть проєкт.
Потрібно:
Створити клас Vehicle.
У тілі класу створіть поля: координати та параметри суден (ціна, швидкість, рік випуску).
Створіть 3 похідні класи Plane, Car і Ship.
Для класу Plane має бути визначена висота та кількість пасажирів.
Для класу Ship – кількість пасажирів та порт приписки.
Написати програму, яка виводить на екран інформацію про кожен засіб пересування.

Завдання 4
Використовуючи IntelliJ IDEA, створіть проєкт.
Потрібно:
Створіть клас DocumentWorker.
У тілі класу створіть три методи openDocument(), editDocument(), saveDocument().
У тілі кожного з методів додайте вивід на екран відповідних рядків: «Документ відкритий», «Редагування документа доступне у версії Про», «Збереження документа доступне у версії Про».
Створіть похідний клас ProDocumentWorker.
Перевизначте відповідні методи, під час перевизначення методів виводьте такі рядки: «Документ відредаговано», «Документ збережено у старому форматі, збереження в інших форматах доступне у версії Експерт».
Створіть похідний клас ExpertDocumentWorker від базового класу ProDocumentWorker. Перевизначте відповідний метод. Під час виклику цього методу необхідно виводити на екран «Документ збережено у новому форматі».
У тілі методу main() реалізуйте можливість приймання від користувача номер ключа доступу pro й exp. Якщо користувач не вводить ключ, він може користуватися лише безоплатною версією (створюється екземпляр базового класу). якщо користувач ввів номери ключа доступу pro й exp, то має бути створений екземпляр відповідної версії класу, наведений до базового – DocumentWorker.

Завдання 5
Зайдіть на сайт Oracle.
Використовуючи пошукові механізми Oracle, знайдіть самостійно опис теми за кожним прикладом, який був розглянутий на уроці, так, як це наведено нижче, у розділі «Рекомендовані ресурси», описи цього уроку. Збережіть посилання та дайте їм короткий опис.

Рекомендовані ресурси

Oracle: Поліморфізм
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/polymorphism.html

Oracle: Модифікатори доступу
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/variables.html

Oracle: Успадкування
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/subclasses.html

CyberBionic systematics
CyberBionic Systematics ®
19 Eugene Sverstyuk Str., 5 floor
Kyiv, Ukraine
t. 0 800 337 146
E-mail: edu@cbsystematics.com
Site: www.edu.cbsystematics.com | itvdn.com